

17. ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS METABÓLICOS

DURACIÓN : 08:21

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, exploramos la organización de los campos metabólicos durante el desarrollo embrionario, partiendo del botón embrionario y de la formación del blastocele. Los conceptos clave incluyen la introducción de los campos de permeación, de permisión y de infusión, que determinan la manera en que la información trófica se distribuye e influye en la transformación de los tejidos. El vídeo detalla también el papel del pedículo embrionario, que guía el aporte trófico de manera polarizada, así como la dinámica que lleva a la formación de la forma en 'S' del tejido embrionario. Esta enseñanza es esencial para comprender los fundamentos de la embriología biodinámica y su aplicación en osteopatía.

ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS METABÓLICOS

Durante el **desarrollo embrionario**, partimos de un botón embrionario y una cavidad, el **blastocisto**.

En el momento de la **implantación** en la mucosa uterina, aparece una segunda cavidad. En esta etapa, dos tipos de células intercambian: una mira hacia la cavidad antigua, y es en este momento cuando Blech-Schmidt introduce los conceptos de **endocisto**, **epiblasto** e **hipoblasto**.

Cuando aparece la tercera cámara, se establece un nuevo sistema, caracterizado por una **velocidad de crecimiento diferencial** entre el exterior y el interior. En el interior, el crecimiento es ligeramente menos rápido, ya que el **aporte trófico** llega más lentamente.

Un fenómeno importante ocurre a nivel del tejido, induciendo nueva información. Son lo que se denomina **campos metabólicos** de **precesión**, de **permeación**, de **parmeación** y de **infusión** en el aporte trófico de la información. En otras palabras, se trata de una organización de la manera en que la información trófica, el **alimento primitivo**, se distribuye en los tejidos para transformarlos.

Blech-Schmidt comprendió cómo sucedía esto e introdujo nuevas nociones que solo se encuentran en la **embriología biodinámica**. La información se distribuye tanto por lo que se denomina un **campo de parmeación**, de **permeación** o de **infusión**.

CAMPOS METABÓLICOS: DEFINICIONES Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN

¿Qué significan estos términos?

Tomemos una capa de células. La información trófica llega ahora de una manera mucho más específica y polarizada. Con la aparición de la **cavidad vitelina**, la **cavidad amniótica** y el **celoma externo**, se organiza lo que se denomina un **pedículo embrionario**. Esto significa que la información trófica ya no viene de todas partes, sino de una manera orientada.

La información ya no llega por todos los lados, sino por un solo lado, llamado el **pedículo embrionario**. Si observamos un grupo de células que reciben el aporte trófico, constatamos que esto se hace de tres maneras diferentes desde el pedículo embrionario:

1. **Campo de parmeación**: La información puede pasar a lo largo de las membranas, de forma paralela y lineal.
2. **Campo de permeación**: La información puede pasar entre las células.
3. **Campo de infusión**: La célula está ahí, y es ella la que quiere "comer" directamente.

Esto introduce un movimiento muy importante que permite pasar del **cigoto** a un **feto primitivo**. Al principio, la información trófica es general, sin una conexión real. Pero cuando el paso se realiza del blastocisto a una cavidad vitelina y un celoma externo, se produce una concentración. Ya no hay más que un vínculo entre esta pequeña masa y la parte exterior, formando más tarde la **placenta**. Esto se llama el **pedículo embrionario**, o el **cordón umbilical primitivo**, un lugar trófico.

ORGANIZACIÓN DEL EMBRIÓN Y MOVIMIENTO METABÓLICO

Tomemos ahora un embrión en esta etapa. Tenemos una capa de células que forman la **cavidad amniótica** y una capa de células debajo, la **cavidad vitelina**. El conjunto está conectado a un pedículo embrionario y se encuentra en una cavidad, el **celoma externo**.

En ese momento, una fuente trófica se organiza del exterior hacia el interior, pero de manera polarizada. La parte superior presenta una mayor actividad metabólica, debido a su posición anterior. La información se concentra en un campo de parmeación.

Al mismo tiempo, existe un campo metabólico central de parmeación, infusión y permeación, organizando el movimiento metabólico del embrión. La **cavidad vitelina** se desplaza hacia atrás y la **cavidad amniótica** hacia adelante, introduciendo una forma en **S** dentro del disco germinal.

FORMACIÓN DE LA FORMA EN "S" Y ERROR DE REPRESENTACIÓN

Este movimiento transforma el tejido, que al principio era plano, en un tejido con forma de S. La actividad metabólica lleva la cavidad amniótica hacia adelante y la cavidad vitelina hacia atrás.

Es crucial señalar el error entre las representaciones de estos dos dibujos. El celoma externo debe ser mucho más grande. El error reside en el tamaño relativo de las estructuras. Es necesario redimensionar el dibujo para tener una visión más precisa, ya que es en este paso entre el celoma externo y la cavidad vitelina donde se dibuja el pedículo.

En este pedículo, se desarrolla un movimiento de **permeación**, de **parmeación** y de **infusión**, creando un movimiento hacia adelante de la cavidad amniótica, ligeramente menos marcado por debajo. Esto provoca un balanceo, y este movimiento de balanceo crea una forma de S dentro del epiblasto y del endoblasto.

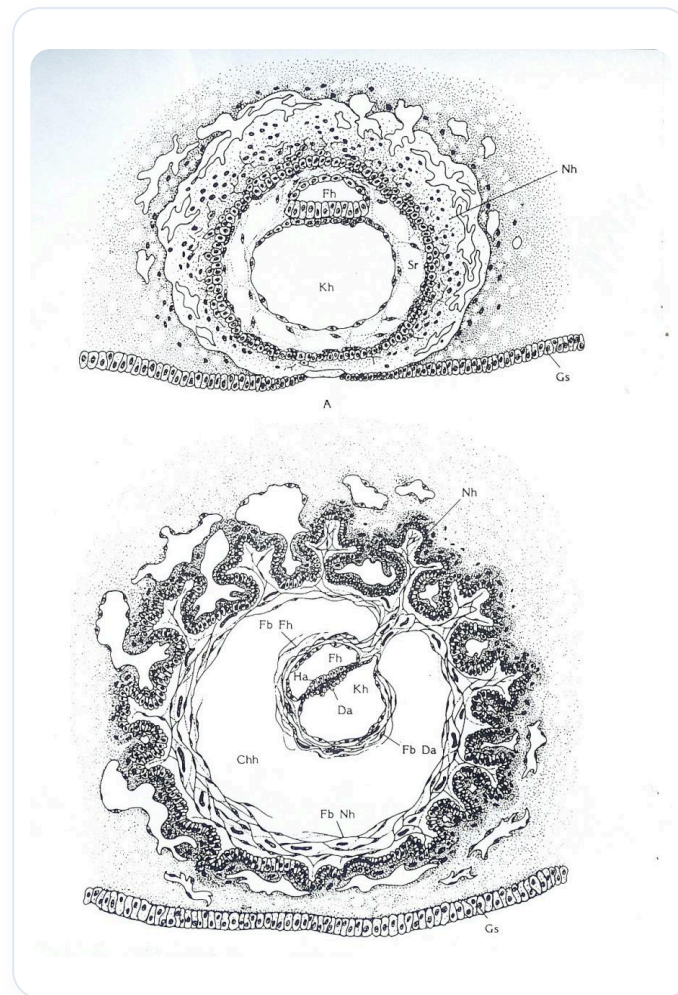


FIG. — Sales de calcio